

Laboratório Real de Malware com Wazuh, Splunk, Sandbox e Sensor de Rede

GUIA CAPEv2

1. GUI CAPE

1.1. Página Principal

Na página inicial do CAPE, imagem (), o utilizador é recebido com um resumo da quantidade de análises que realizou, bem como o número distinto de amostras de *malware* testados, contém ainda uma descrição das análises realizadas em requisitos como:

- “*Failed Analysis*” – Número de análises que não conseguiram ser realizadas;
- “*Failed Reporting*” – Número de análises onde, apesar de terem sido realizadas com sucesso, não foi obtido o relatório da mesma;
- “*Reported*” – Número de análises realizadas e com relatório associado;

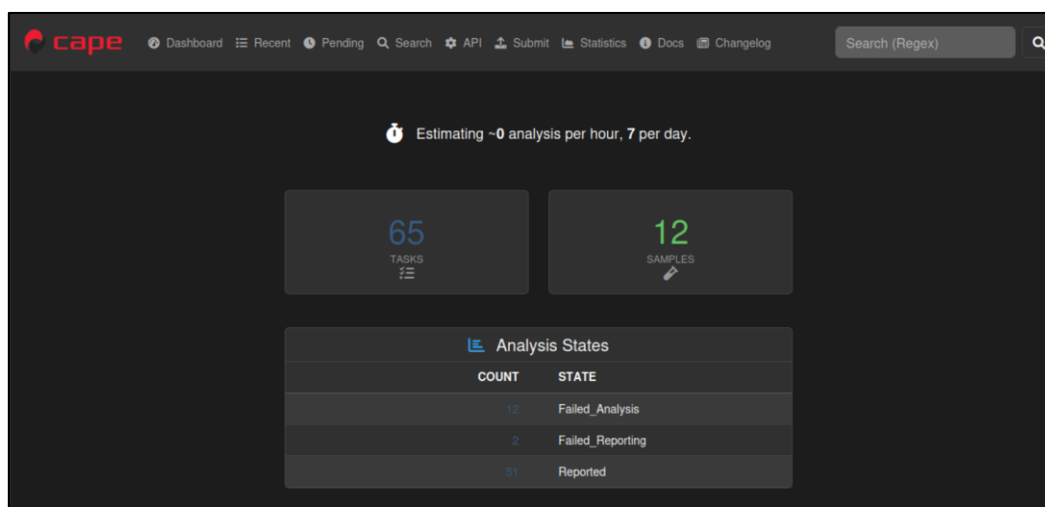


Imagem (1) – Menu Principal CAPEv2

Como é possível ver, na imagem mencionada anteriormente, o CAPE tem sempre presente um menu localizado na parte superior da página, através deste é realizada toda a navegação inerente ao funcionamento do programa.

1.2. Análises Recentes

A opção “*Dashboard*” redireciona o utilizador para o menu principal, imagem (), já a opção “*Recent*” irá levar este até à página onde constam todas as análises anteriormente realizadas, como podemos ver na imagem () que se segue.

The screenshot shows the CAPEv2 web interface. At the top, there is a navigation bar with links for Dashboard, Recent, Pending, Search, API, Submit, Statistics, Docs, and Changelog. A search bar with the placeholder 'Search (Regex)' is on the right. Below the navigation bar, there are three tabs: 'Files' (selected), 'Static', and 'PCAPs'. A pagination bar shows '1', '2', '3', and 'Older --'. The main content area is titled 'Recent Files' and shows a table with 25 items. The table has columns for ID, Timestamp, Package, Filename, Hashes, Detections, VT, and Status. The first five rows of the table are visible, showing files with IDs 65, 64, 63, 62, and 61. All files have a status of 'reported'.

ID	Timestamp	Package	Filename	Hashes	Detections	VT	Status
65	2026-06-04 15:29:49	batch	power_shell.bat	MD5: 36a625be327ab21170cc5d534bf76... SHA256: 0d306a24776431c00c9358a0e6...		-	reported
64	2026-06-04 15:21:45	exe	dont_touch.exe	MD5: 111ac111bc9ae1d2665c0f2c0a9db8... SHA256: 6993585a4b415fb98568992042...		-	reported
63	2026-06-04 15:18:43	exe	458bb12486eff9c03d64.exe	MD5: 0d1fcd9d92bb46fcec35d30f68a387e... SHA256: 458bb12486eff9c03d6467d1a10...		-	reported
62	2026-06-03 14:28:17	exe	bcff5812c1bdd518470f.exe	MD5: 4f5ede9203223e0cb4a28c4068bc... SHA256: bcff5812c1bdd51847091a0b2e...		-	reported
61	2026-06-03 10:08:40	exe	bcff5812c1bdd518470f.exe	MD5: 4f5ede9203223e0cb4a28c4068bc... SHA256: bcff5812c1bdd51847091a0b2e...		-	reported

Imagem (2) – Menu Análises CAPEv2

Neste conseguimos filtrar as análises através de três tipos diferentes de formatos, “Files” vai mostrar todas que tenham sido realizadas através da execução de ficheiros de todos os tipos, que tenham sido previamente descarregados pelo próprio, como executáveis “exe”, ficheiros “batch” ou python “py” por exemplo, “Static” permite que o utilizador veja as análises onde as amostras foram testadas sem a necessidade de as executar, isto é, o CAPE inspeciona parâmetros como, os *hashes*, *metadata* e *Urls*, associados ao ficheiro, esta análise é portanto mais rápida que a anterior mas deve ser apenas utilizada para realizar a triagem da amostra.

Por fim “PCAPs”, vai mostrar todos os processos de rede detetados pelo CAPE enquanto as análises foram realizadas, de maneira a analisar como a amostra tentou comunicar com o “exterior” durante a sua execução.

Em cada análise, nesta página, são visíveis certos atributos acerca da mesma, são estes:

- “ID” – Número da análise;
- “Timestamp” – Hora em que o processo da análise foi concluído;
- “Package” – Tipo de ficheiro utilizado;
- “Filename” – Nome do ficheiro utilizado;
- “Hashes” – Código de encriptação do ficheiro em MD5 e SHA256;
- “Detections” – No caso da amostra utilizada fazer parte de uma família de intrusões já conhecida, “wannacry” por exemplo;
- “VT” – Amostra previamente detetada pelo “VirusTotal”
- “Status” – Estado da amostra;
 - “Reported” – Análise concluída e relatório criado com sucesso;
 - “Failed Reporting” – Análise concluída, mas com erro na criação do relatório;
 - “Processing” – Análise concluída, a criar o relatório;
 - “Running” – Análise ainda a decorrer;

Para visualizar o relatório gerado basta carregar no *ID* da análise que irá abrir uma página semelhante à da imagem () a seguir.

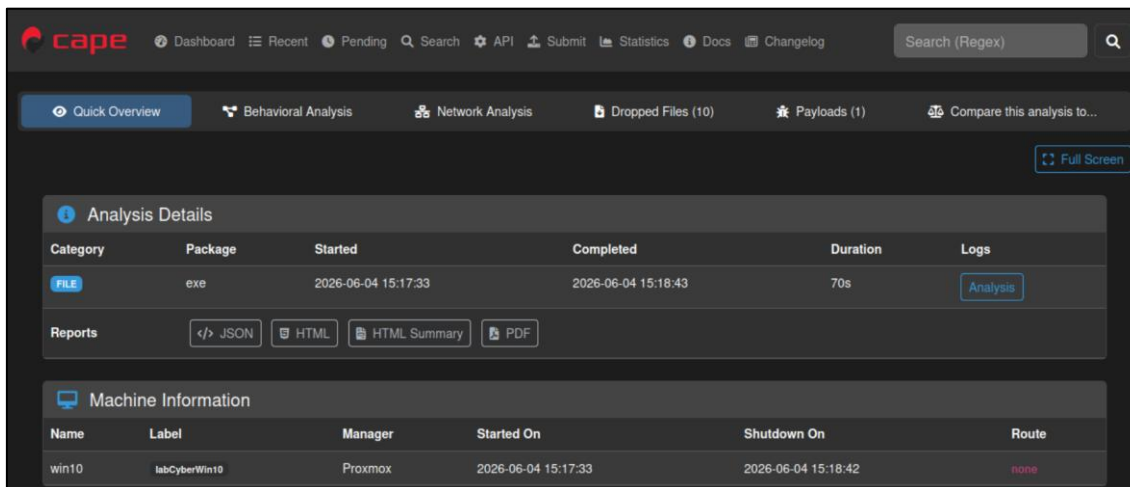


Imagem (3) – Relatório Análise CAPEv2

Tal como referido anteriormente o menu de navegação do CAPE mantém-se presente no topo da página, contudo existe um segundo menu de navegação, desta vez para o relatório, ligeiramente abaixo deste.

Este permite ao utilizador navegar nos seguintes módulos, “*Quick Overview*” mostra de maneira resumida os aspetos principais da análise, como a duração, informações acerca da máquina onde foi testada, informações acerca do ficheiro analisado, número de processos que este tentou realizar durante o decorrer da análise, denominados por “*Signatures*”, e um pequeno sumário de todas as operações realizadas a ficheiros.

Em “*Behavioral Analysis*”, é possível ver a árvore de processos bem como a descrição destes, podendo ser filtrados por tipo como “Registo”, Rede, *Filesystem* entre outros. Já em “*Network Analysis*” estão todas as tentativas de conexão por parte da amostra com *hosts* e *DNSs* exteriores.

Nas imagens (), () e () que se seguem é possível ver os campos mencionados, as primeiras duas representam o “*Behavioral Analysis*” e a última “*Network Analysis*”.

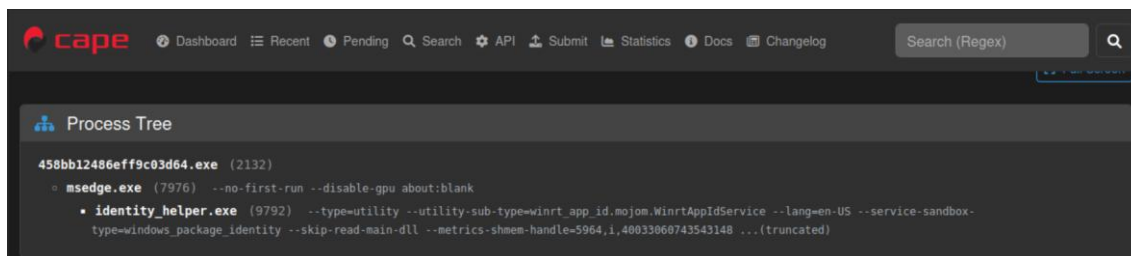


Imagem (4) – Behavioral Analysis | Árvore de Processos

A penúltima secção disponível, “*Payloads*”, permite ao utilizador analisar o ficheiro da amostra que realmente efetuou os processos maliciosos durante a análise, esta página é igual à da imagem () anteriormente vista.

Por fim o CAPE oferece a possibilidade de se comparar análises realizadas à mesma amostra, desde que tenham a mesma encriptação, ou com amostras diferentes, como podemos ver na imagem ().

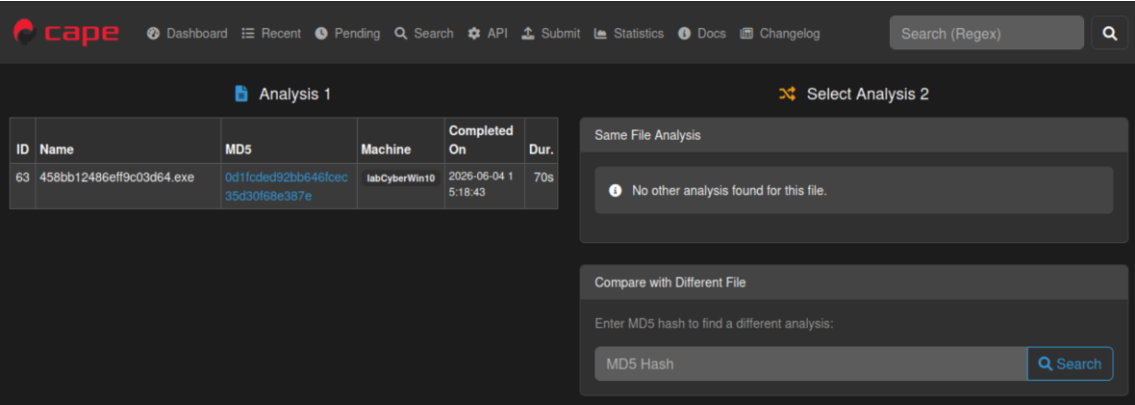


Imagem (8) – Comparação de Análises

Existe ainda a opção do utilizador descarregar o relatório em quatro tipos de ficheiros diferentes, *JSON*, *HTML*, *HTML Sumarizado* e *PDF*, destes apenas o primeiro não vem num formato que permita ao utilizador analisá-lo com facilidade, os restantes fornecem as análises visíveis nas imagens (), () e () respetivamente.

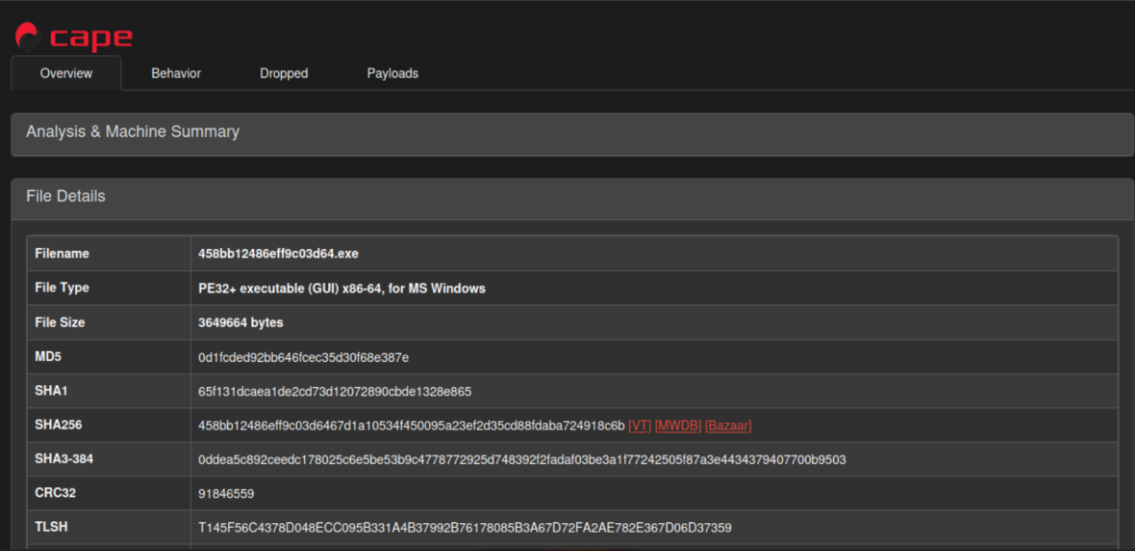


Imagem (9) – Relatório *HTML*

cape Analysis & Machine Summary	
File Details	
Filename	458bb12486eff9c03d64.exe
File Type	PE32+ executable (GUI) x86-64, for MS Windows
File Size	3649664 bytes
MD5	0d1fcded92bb46fcec35d30f68e387e
SHA1	65f131dcaea1de2cd73d12072890cbde1328e865
SHA256	458bb12486eff9c03d6467d1a10534f450095a23ef2d35cd881daba724918c6b [VT] [MWDB] [Bazaar]
SHA3-384	0ddea5c892cecdc178025c6e5b53b9c4778772925d748392f2fada03be3a1f77242505f87a3e4434379407700b9503
CRC32	91846559
TLSH	T145F56C4378D048ECC095B331A4B37992B76178085B3A67D72FA2AE782E367D06D37359
Ssdeep	49152:Acz5AzX6OPuqZhnxp6/B+nwwmUHHRSg24wnUG2N:AXNlwUHHftw5UN

Imagem (10) – Relatório *HTML* Sumarizado

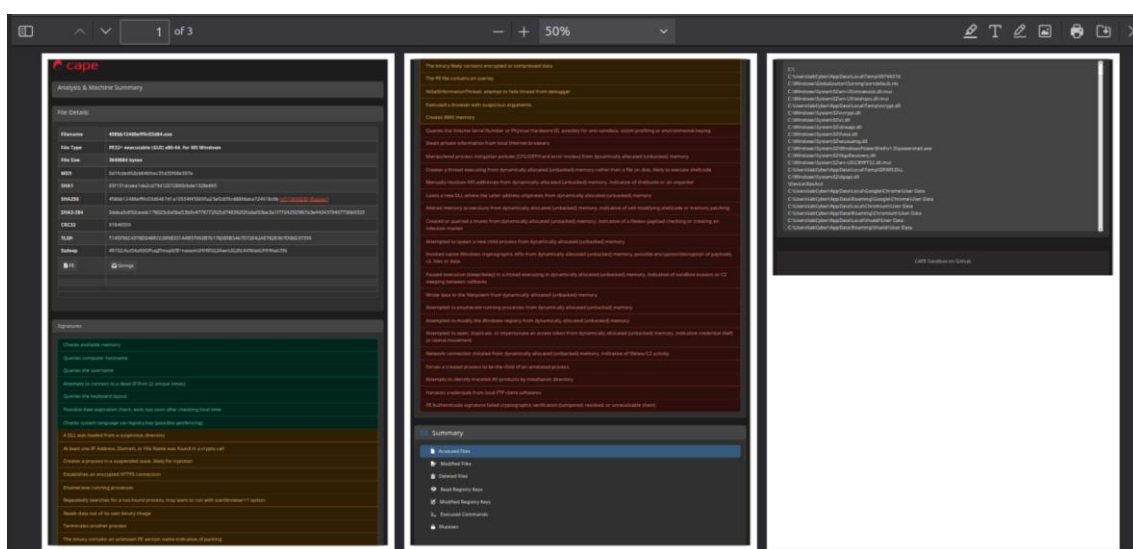


Imagem (11) – Relatório *PDF*

A diferença entre os relatórios em *HTML* é de que o sumarizado só contém as informações presentes no “*Quick Overview*”, enquanto no “normal” vem todas as secções antes mencionadas.

Em cada relatório o utilizador tem ainda à sua disposição um “*BinGraph*”, disponível no botão com o mesmo nome na primeira secção do relatório, neste podemos ver a maneira como a execução do código ocorreu e como as diferentes partes da amostra estão conectadas, a complexidade do código através do parâmetro “*Entropy*” útil para identificar zonas da amostra que possam estar mais escondidas e por fim o contexto em que ocorreu a extração maliciosa, isto é, onde e como as amostras guardam os ficheiros maliciosos dentro do original.

No gráfico () que se segue podemos ver então um exemplo de “BinGraph”.

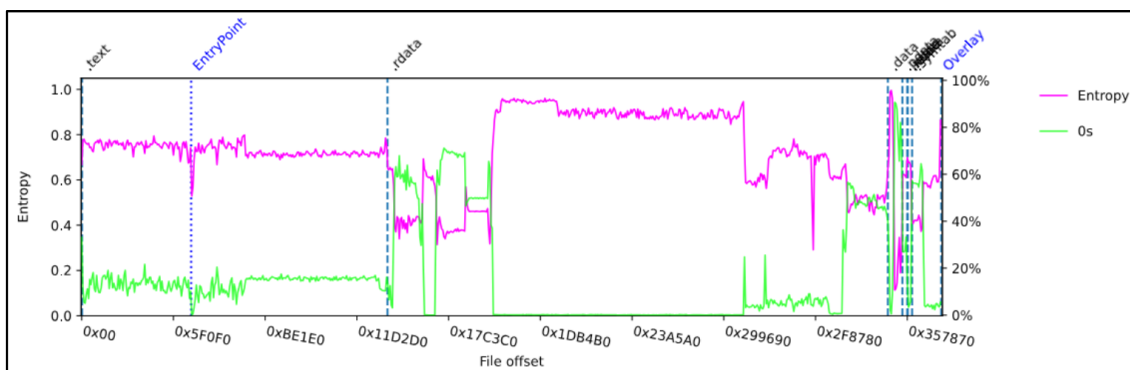


Gráfico (12) – BinGraph

1.3. Realizar Análise

Sempre que o utilizador desejar realizar uma nova análise precisa apenas de, na barra de navegação do CAPE, seleccionar a opção “Submit”, sendo assim redireccionado para a seguinte página, imagem ().

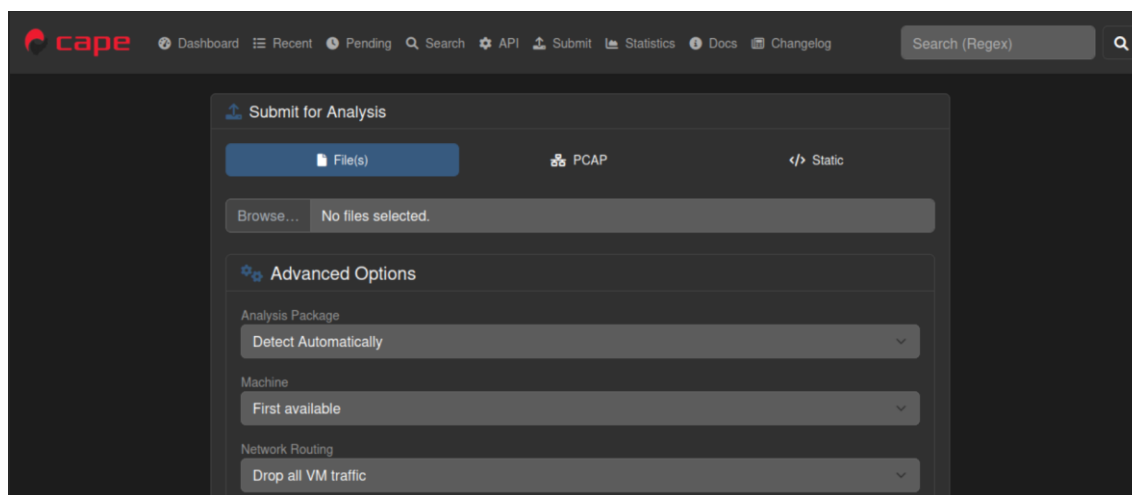


Imagem (13) – Secção Submit i

Aqui existem os três tipos de análises possíveis de realizar referidas no ponto anterior, “Files”, “PCAP” e “Static”, para seleccionar a amostra basta carregar em “Browse” que o explorador de ficheiros será aberto, e então, o utilizador pode escolher a amostra desejada.

Depois de escolhida a amostra é necessário escolher o pacote a que a mesma pertence, apesar disso o CAPE oferece uma opção em que o próprio deteta automaticamente o tipo de pacote inserido, mas para o melhor funcionamento é aconselhado que este seja inserido pelo utilizador. Após esta etapa é necessário escolher a máquina onde vai ser realizada a execução da amostra, aqui existem duas formas distintas de proceder, indicar ao CAPE para realizar análise na primeira máquina que estiver disponível ou utilizar uma máquina específica.

Na imagem () que se segue podemos ver no caso de o utilizador escolher a segunda opção.

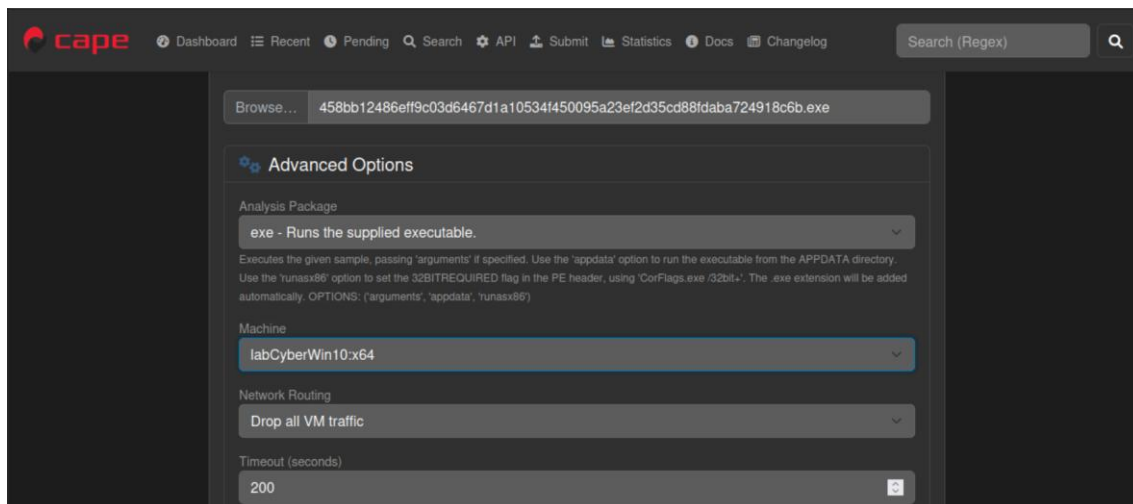


Imagem (14) – Secção *Submit* ii

A seguir desta etapa o utilizador pode modificar os aspetos da análise de modo que esta cumpra todos os requisitos definidos por este, aspetos como dispensar todo o tráfego a que a máquina possa estar sujeita no momento, alterar o tempo máximo que a análise possa estar sem resposta, mudar a prioridade desta e adicionar scripts a serem realizadas antes e depois da execução da amostra.

Na imagem () a seguir podemos ver todas estas opções.

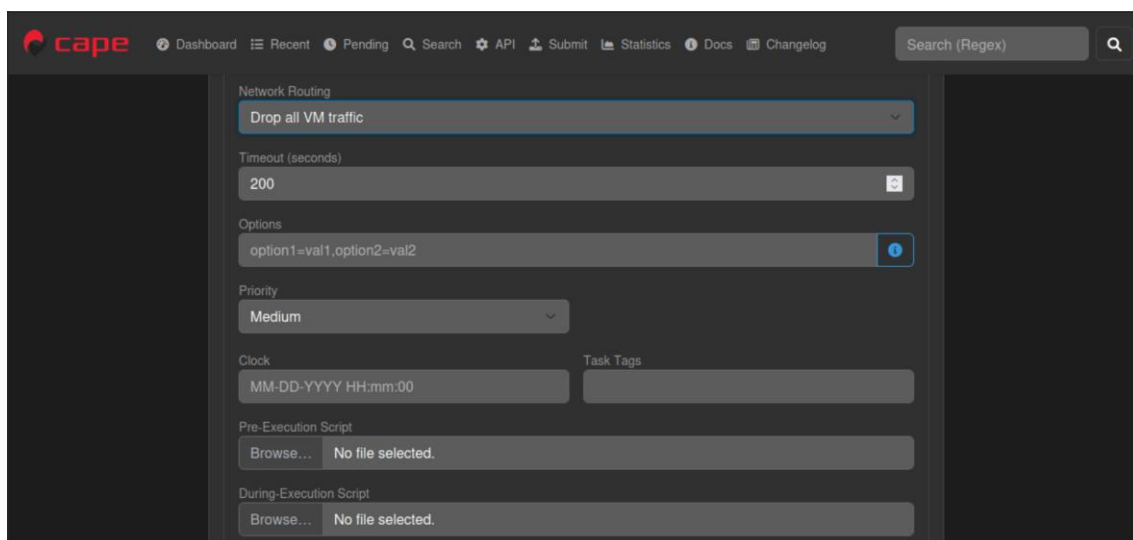


Imagem (15) – Secção *Submit* iii

Por fim, é ainda oferecido ao utilizador a possibilidade de realizar ajustes mais restritos na análise, como podemos ver na imagem (), depois basta apenas carregar no botão “Analyze” e o CAPE começa a análise.

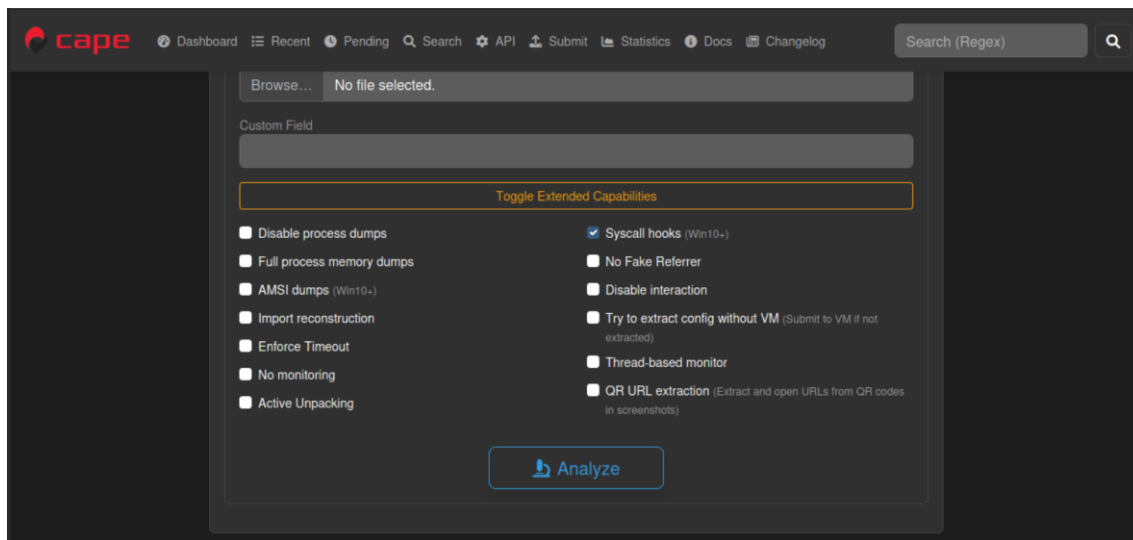


Imagem (16) – Secção *Submit* iv

Com a análise já começada o utilizador é redirecionado para a página visível na imagem (), onde pode acompanhar o processo da mesma.

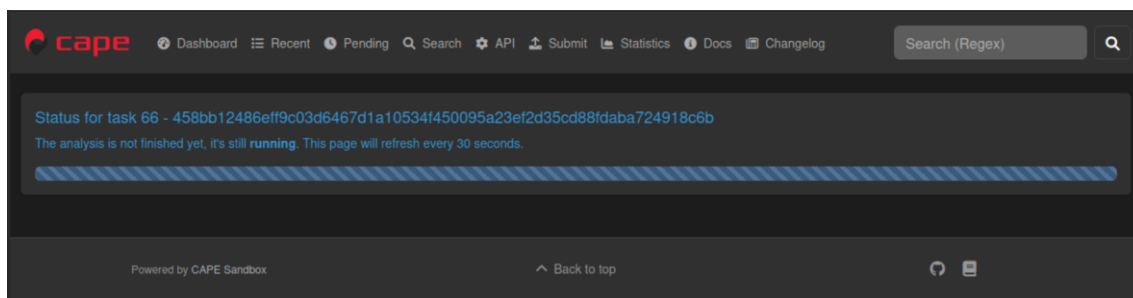


Imagem (17) – Decorrer da Análise

Esta é renovada automaticamente a cada trinta segundos e quando o processo terminar o utilizador é então redirecionado para a página do ponto 1.2. deste documento.

1.4. Módulos Auxiliares

Da imagem () notamos também a presença de mais páginas para além das mencionadas, estas atuam como módulos auxiliares na utilização do CAPE.

Em “*Pending*” é possível ver análises que estejam agendadas ou em espera, “*Search*” permite procurar por análises anteriormente realizadas através de MD5, por exemplo.

Em “*API*” é possível ver que definições estão atualmente ativas, e quais ainda estão possíveis de ativar, “*Statistics*” mostra estatísticas mais detalhadas acerca de todas as análises realizadas, como por exemplo, média diária, performance por módulo e quantidade realizada por dia.

Por fim, “*Docs*” e “*Changelog*” redirecionam o utilizador para a documentação oficial do CAPE e para o canal de notícias gerido pelos desenvolvedores deste.

As imagens () a () representam, respetivamente os módulos referidos.

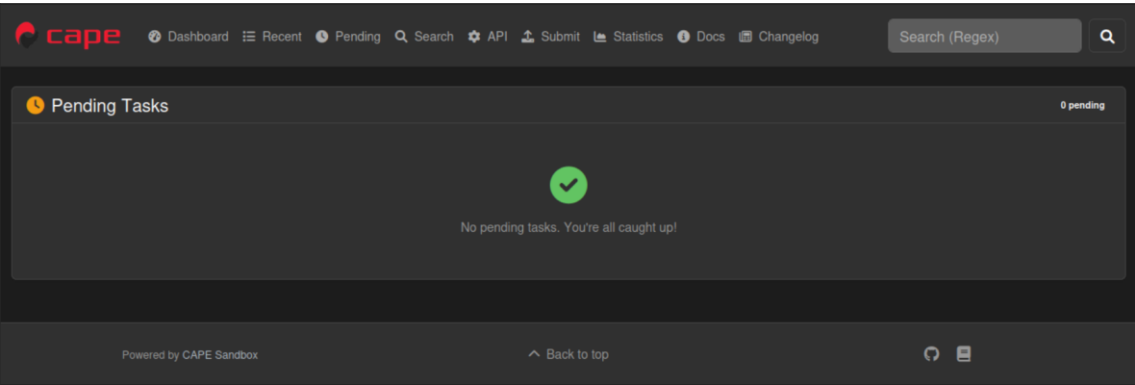


Imagem (18) - Pending

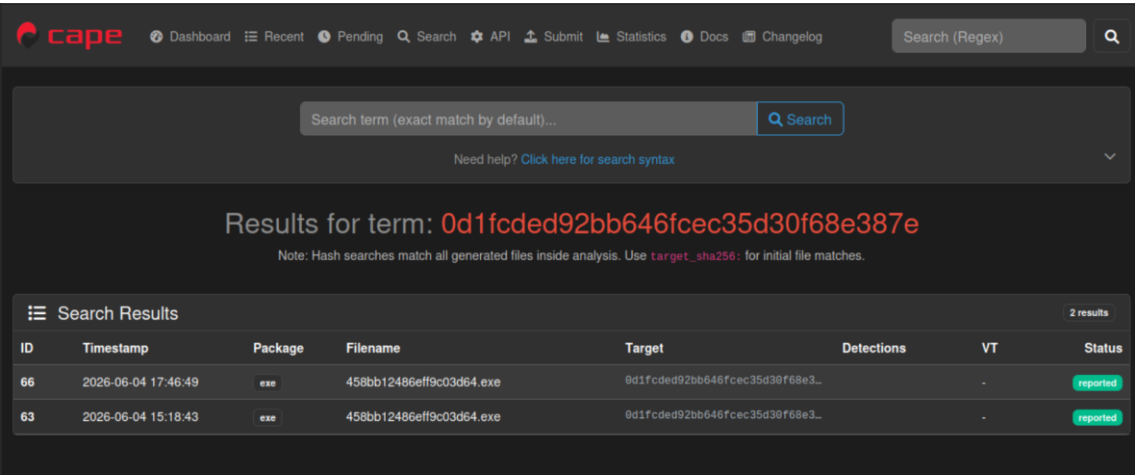


Imagem (19) – Procura de Análises

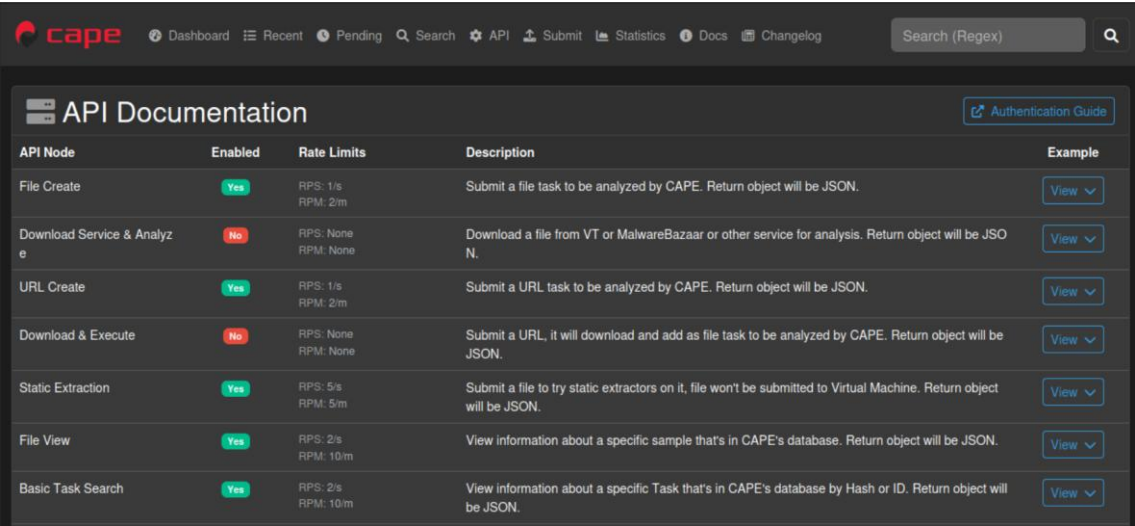


Imagem (20) – API

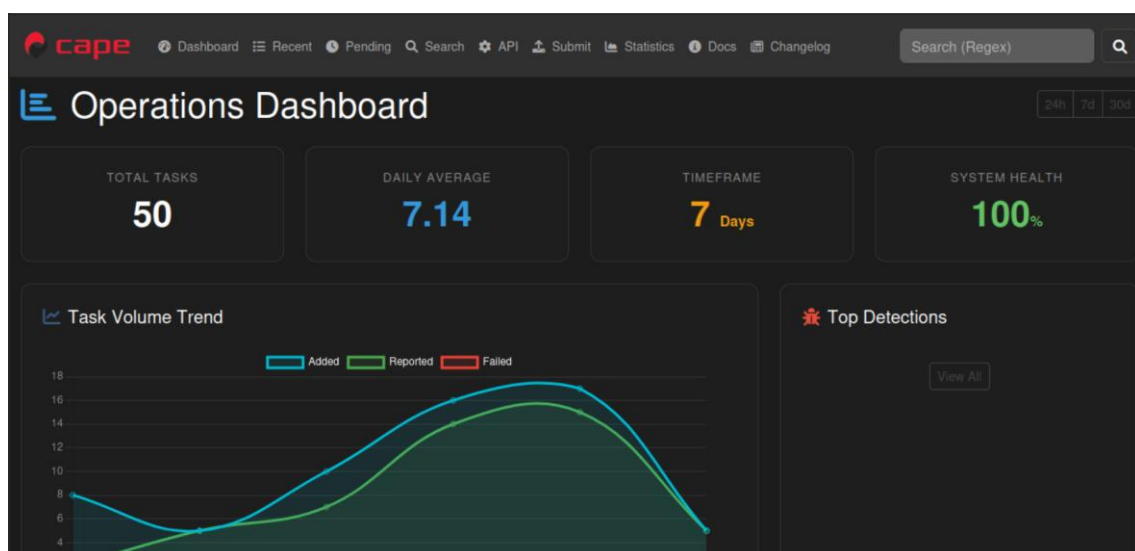


Imagem (21.1) – Estatísticas i

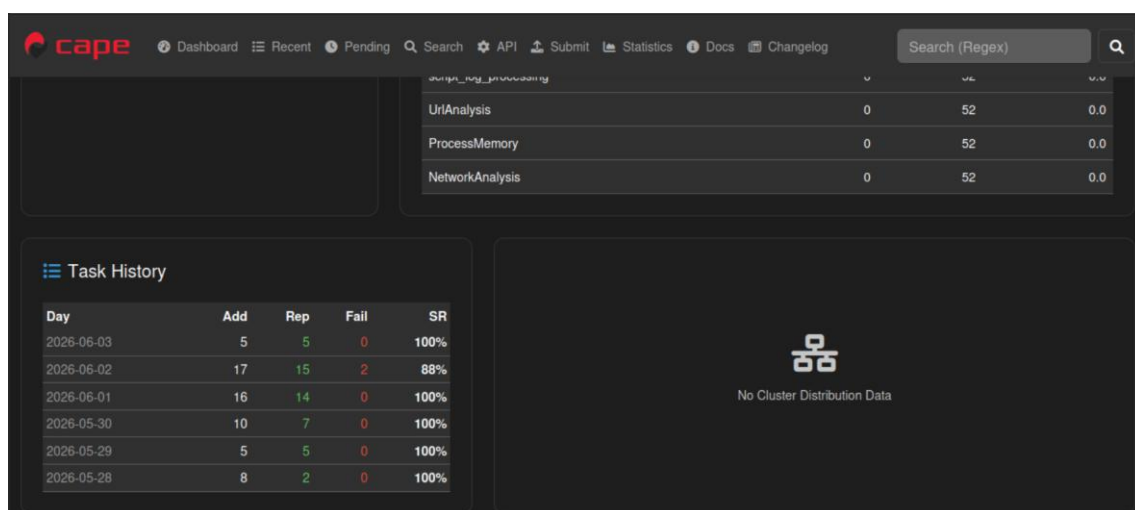


Imagem (21.2) – Estatísticas ii

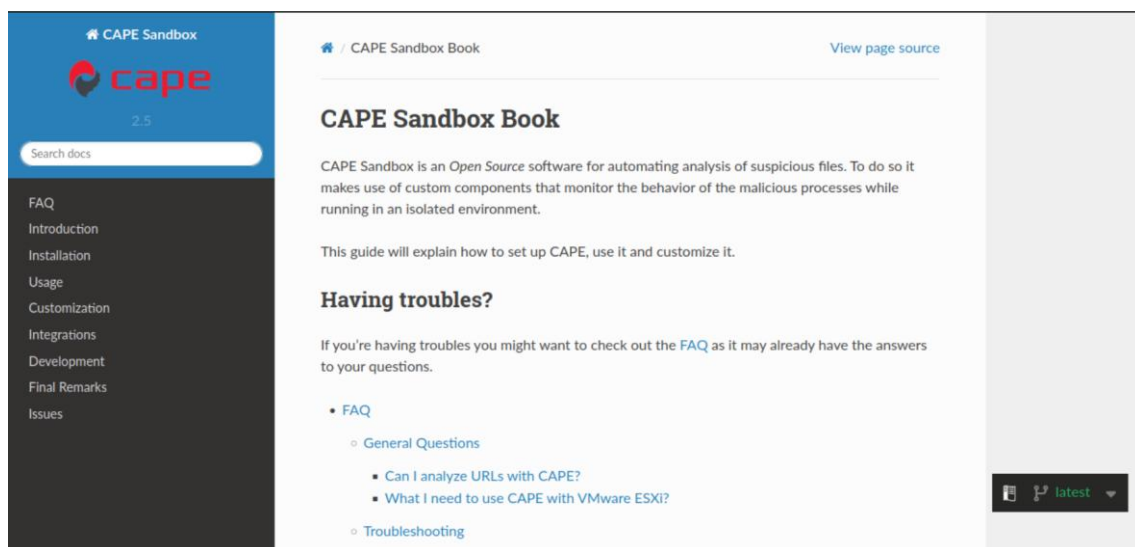


Imagem (22) – Documentação CAPE

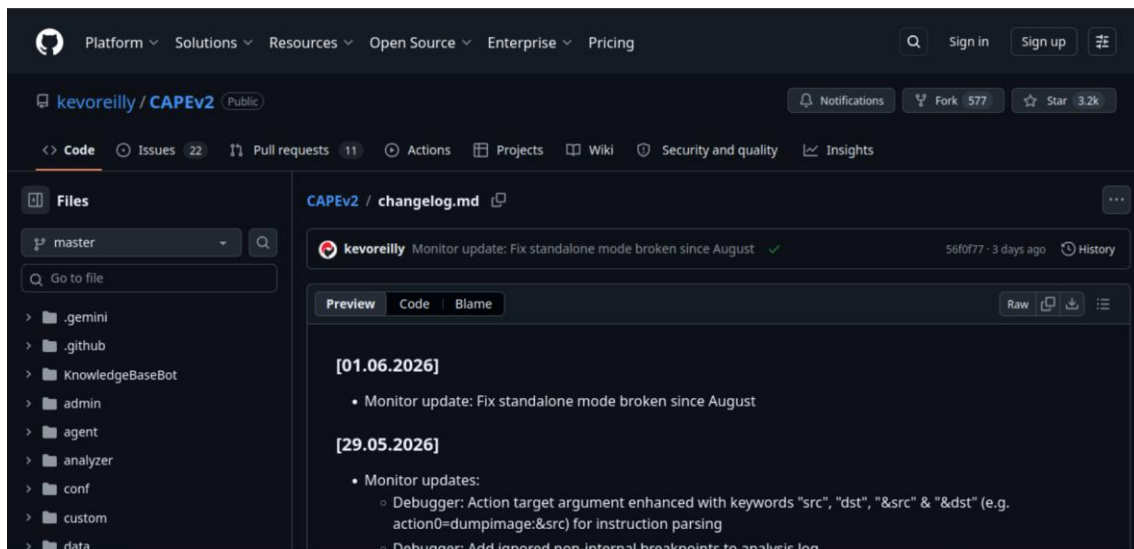


Imagem (23) – Changelog CAPE

1.5 Agente

Com o agente já instalado o utilizador tem apenas de o executar como administrador, para isso pode abrir a linha de comandos como administrador e digitar o comando “*python agent.py*” que este estará então preparado para começar as análises.

De modo a simplificar este processo pode ser criado um ficheiro *batch*, semelhante ao do código (), e executá-lo como administrador, sendo o resultado no final o mesmo obtido ao processo antes referido.

```
cd ..
cd ..
cd Cape
agent.py
```

Código (1) - Ativação Agente Cape

De modo a perceber se o agente foi corretamente ativo ou não o utilizador tem apenas de abrir a linha de comandos e digitar “*netstat -ano | findstr :8000*”, onde o retorno expectável será o visível na imagem () que se segue.

```
C:\Users\labCyber>netstat -ano | findstr :8000
TCP 0.0.0.0:8000 0.0.0.0:0 LISTENING 2576
```

Imagem (24) - Estado do Agente